🌾 DLT COLOUR SORTER (63-சேனல்)

📖 முழுமையான பொறியாளர் & பயனர் வழிகாட்டி கையேடு (MASTER MANUAL - TAMIL)

> **அதிகாரப்பூர்வ கையேடு:** இக்கையேடு **LAMBTON 63-சேனல் ஆப்டிகல் & AI கலர் சார்ட்டர் இயந்திரத்திற்கான** விரிவான பொறியியல் மற்றும் இயக்க வழிகாட்டியாகும். மென்பொருளில் உள்ள ஒவ்வொரு திரை, ஒவ்வொரு பட்டன், அவற்றின் நோக்கம், இயக்கும் முறை, கேமரா ஒயிட் கால்குலேஷன், பிக்சல் பிரிப்பு, அல்காரிதம்கள் (Gray A, Green Dark, Blue Light, Discolour, HSV, Size), எஜெக்டர் பல்ஸ் & டைலே டைம், வைப்பர், வைஃபை ரிமோட், தொழிற்சாலை பாஸ்வேர்டுகள் ஆகியவை இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

📑 பொருளடக்கம் (TABLE OF CONTENTS)

1. [பொது கட்டமைப்பு மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்](#1-பொது-கட்டமைப்பு-மற்றும்-சிறப்பம்சங்கள்)

2. [முதன்மை கட்டுப்பாட்டு திரை (MAIN DASHBOARD) & டெஸ்க்டாப் / வைஃபை விருப்பங்கள்](#2-முதன்மை-கட்டுப்பாட்டு-திரை)

3. [ரெசிபி மேலாளர் (PROGRAM / RECIPE MANAGER): கோப்பு செயல்பாடுகள் & சேமிப்பு](#3-ரெசிபி-மேலாளர்)

4. [குறைபாடு கண்டறியும் 8 அல்காரிதம்கள் & உணர்திறன் (ALGORITHMS TUNING)](#4-குறைபாடு-கண்டறியும்-அல்காரிதம்கள்)

   - [GRAY A & GRAY B (Green Dark / Blue Light)](#41-gray-a--gray-b)
   - [DISCOLOUR (Color Combinations)](#42-discolour-வண்ண-மாற்றங்கள்)
   - [HSV COLOR SORTING (Color Map X1/Y1/X2/Y2)](#43-hsv-வண்ணப்-பிரிப்பு)
   - [SIZE SORTING (Small / Big Limits)](#44-size-sorting-அளவு-வகைப்படுத்தல்)

5. [கேமரா அமைப்புகள், WHITE CALIBRATION & PIXEL DIVISION](#5-கேமரா-அமைப்புகள்-மற்றும்-பிக்சல்-பிரிப்பு)

6. [எஜெக்டர்கள், PULSE TIME & DELAY TIME கணக்கீடு (CHANNELS 1 - 63)](#6-எஜெக்டர்கள்-மற்றும்-டைலே-டைம்)

7. [வைப்பர் மற்றும் தானியங்கி கண்ணாடி சுத்தம் செய்தல் (WIPER SETTINGS)](#7-வைப்பர்-மற்றும்-கண்ணாடி-சுத்தம்-செய்தல்)

8. [விளக்கு மற்றும் வெளிச்ச அமைப்புகள் (LIGHT SETUP)](#8-விளக்கு-மற்றும்-வெளிச்ச-அமைப்புகள்)

9. [பின்னணி அலைவரிசை மற்றும் சிக்னல் டியூனிங் (BACKGROUND TUNING - 63 CHANNELS)](#9-பின்னணி-அலைவரிசை-ட்யூனிங்)

10. [AI பட சேகரிப்பு, பயிற்சி & சோதனை கன்சோல் (DATASET & AI TEST CONSOLE)](#10-ai-பட-சேகரிப்பு-மற்றும்-கன்சோல்)

11. [தொழிற்சாலை அமைப்புகள், ரிலேக்கள் & பாஸ்வேர்டுகள் (FACTORY SETTING & PASSWORDS)](#11-தொழிற்சாலை-அமைப்புகள்-மற்றும்-பாஸ்வேர்டுகள்)

12. [காற்றழுத்தம் (AIR PRESSURE) & தினசரி பழுது நீக்குதல் (TROUBLESHOOTING)](#12-காற்றழுத்தம்-மற்றும்-பழுது-நீக்குதல்)

---

1. பொது கட்டமைப்பு மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

LAMBTON 63-Channel Sorter என்பது அதிவேக Line-Scan இமேஜிங், அதிநவீன ESP32 மைக்ரோகண்ட்ரோலர் மற்றும் உயர் அதிர்வெண் நியூமேடிக் ஏர் வால்வுகள் (Pneumatic Valves) கொண்டு இயங்கும் தொழிற்துறை இயந்திரமாகும்.

- **சேனல் எண்ணிக்கை**: 63 தனித்தனி ஏர் நாசில்கள்.
- **சென்சார் தெளிவுத்திறன்**: 4096 பிக்சல்கள் அகலமுள்ள 2 அதிவேக Line-Scan கேமராக்கள் (Front & Rear).
- **கணக்கீட்டு வேகம்**: மில்லி விநாடிக்குள் முடிவெடுக்கும் FPGA/OpenCV மற்றும் AI டீப் லேர்னிங் பைப்லைன்.

---

2. முதன்மை கட்டுப்பாட்டு திரை



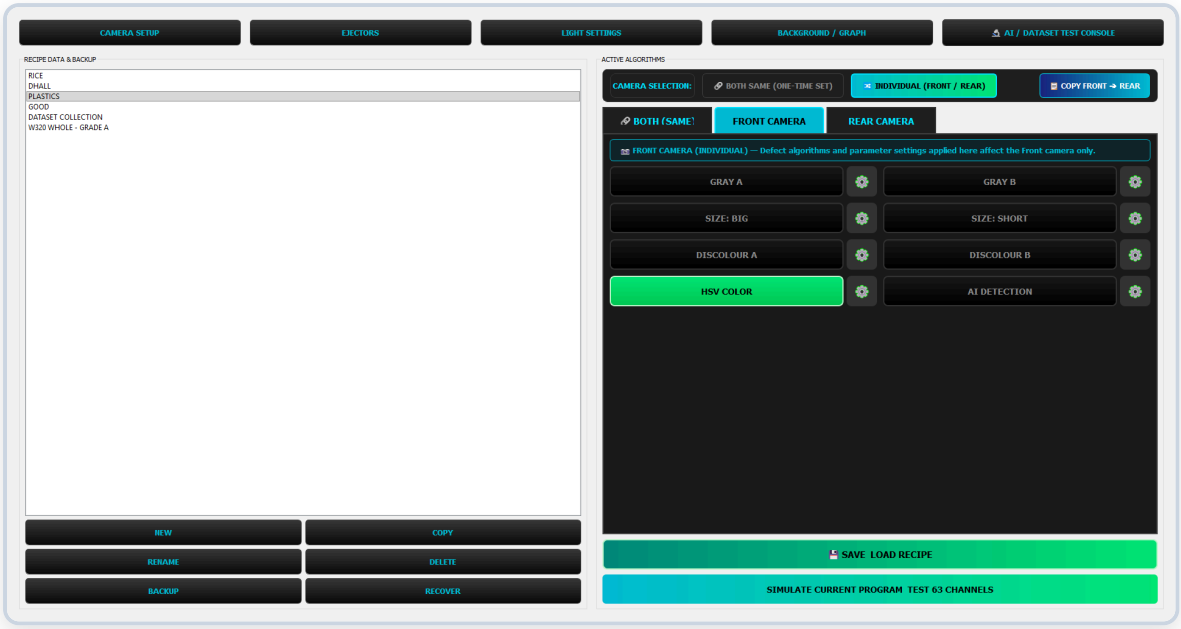
முதன்மை திரை வரிசைப்படுத்தும் பணியை நேரலையாகக் கண்காணிக்க உதவுகிறது.

🔘 பட்டன்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்:

- ▶ **START SYSTEM**: மெஷினின் வரிசைப்படுத்தும் பணியைத் தொடங்கும். கேமராக்கள் படங்களை எடுக்கும்; அல்காரிதம்கள் தானியங்களை ஆய்வு செய்யும்; குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால் எஜெக்டர் வால்வுகள் காற்றடித்து வெளியேற்றும்.
- ■ **STOP SYSTEM**: வரிசைப்படுத்தும் பணியை பாதுகாப்பாக நிறுத்தும்.
- **PROGRAM SELECTION (டிராப்டவுன்)**: ஏற்கனவே உள்ளமைக்கப்பட்ட தானிய ரெசிபிகளை (எ.கா: `RICE`, `DHALL`, `PEANUT`, `CORN`) உடனே தேர்ந்தெடுக்க உதவும்.
- **PROGRAM MANAGER**: ரெசிபிகள் மற்றும் அல்காரிதம் மாற்றங்களுக்கான சாளரத்தைத் திறக்கும்.
- **DESKTOP OPTIONS (டெஸ்க்டாப் அணுகல்)**:
- மென்பொருள் டச் ஸ்கிரீனுக்காக Fullscreen வடிவில் இயங்கும். விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் அல்லது பிற கோப்புறைகளுக்குச் செல்ல மேல் மூலை பட்டன் அல்லது `Alt + Tab` / `Ctrl + Shift + Esc` பயன்படுத்தலாம்.
- **WIFI REMOTE ACCESS (வைஃபை ரிமோட் அணுகல்)**:
- ESP32 போர்டு WiFi வழியாக இயங்கும் போது அதன் இயல்புநிலை IP: `192.168.1.177`.
- தொழிற்சாலை பொறியாளர்கள் **AnyDesk** அல்லது **VNC Viewer** மூலம் தொழிற்சாலையின் வைஃபை நெட்வொர்க்கில் இணைந்து மென்பொருளை எங்கிருந்தும் ரிமோட் மூலம் இயக்கலாம் மற்றும் சரிசெய்யலாம்.

---

3. ரெசிபி மேலாளர்



ரெசிபி கோப்பு செயல்பாடுகள்:

- **NEW**: புதிய தானிய வகைக்கான ரெசிபியை உருவாக்க உதவும். விர்ச்சுவல் கீபோர்டில் பெயர் கொடுத்து சேமிக்கலாம்.
- **COPY**: தற்போதுள்ள ரெசிபியை நகலெடுத்து புதிய பெயரில் மாற்றிக்கொள்ள (எ.கா: `RICE_GRADE2`).
- **RENAME**: ரெசிபியின் பெயரை மாற்ற.
- **DELETE**: தேவையற்ற பழைய ரெசிபியை நீக்க.
- **BACKUP**: தொழிற்சாலை அமைப்புகளை Snapshot ஆக எடுத்து கணினியின் Registry-ல் பாதுகாக்க.
- **RECOVER**: ஏதேனும் தவறு நடந்தால் பேக்கப் செய்யப்பட்ட ரெசிபிகளை மீட்டெடுக்க.

புதிய ஒற்றை சேமிப்பு பட்டன்:

- `[ 💾 SAVE & LOAD RECIPE ]`:
- முன்பு `SAVE ALGORITHMS TO RECIPE` மற்றும் `LOAD & RUN` என இரண்டு பட்டன்கள் இருந்தன. இப்போது ஒரே ஒரு பச்சை நிற பட்டன் மட்டுமே!
- இதை அழுத்தினால்: அல்காரிதம்கள், உணர்திறன் (⚙), கேமரா மோட் அனைத்தும் `recipes.json` கோப்பில் சேமிக்கப்பட்டு, உடனே மெஷினில் லோட் செய்யப்பட்டு இயங்கத் தயாராகிவிடும்.

இரட்டை கேமரா அமைப்புகள்:

- `🔗 BOTH SAME (ONE-TIME SET)`:
- முன் மற்றும் பின் கேமராக்களுக்கு ஒரே செட்டிங்ஸ் வைக்க. இதில் மாற்றும் எந்த அமைப்பும் இரு கேமராக்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் பதிவாகும்.
- `🔀 INDIVIDUAL (FRONT / REAR)`:
- முன் பக்கத்திற்கு ஒரு அளவும், பின் பக்கத்திற்கு வேறு அளவும் வைக்க உதவும்.
- `💾 COPY FRONT ➔ REAR`:

- முன் கேமரா அமைப்புகளை ஒரே கிளிக்கில் பின் கேமராவிற்கு நகல் செய்யும்.

---

4. குறைபாடு கண்டறியும் அல்காரிதம்கள்

ஒவ்வொரு அல்காரிதம் பெயருக்கு அருகிலும் உள்ள ⚙ **(கியர் ஐகான்)** பட்டனை அழுத்தி அளவுருக்களை மாற்றலாம்.

4.1. GRAY A & GRAY B

கிரேஸ்கேல் வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து நீக்குகிறது.

- **CHANNEL (வண்ண சேனல்)**:
- `GREEN`: அரிசி மற்றும் வெளிர் தானியங்களுக்கு உகந்தது.
- `BLUE`: மஞ்சள் தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகளுக்கு உகந்தது.
- `RED`: கருப்பு மற்றும் அடர் நிற தானியங்களுக்கு உகந்தது.
- **DEFECT MODE**:
- **DARK DEFECT (Green Dark / Red Dark)**: தானியத்தில் உள்ள கருப்பு புள்ளிகள், கரும்புள்ளிகள், வண்டு தாக்கிய பகுதிகளை நீக்க.
- **LIGHT DEFECT (Blue Light / White Defect)**: அடர் தானியங்களில் உள்ள வெள்ளை சுண்ணாம்பு தானியங்கள், மங்கலான தானியங்களை நீக்க.
- **SENSITIVITY (1 - 100)**: உணர்திறன். அதிக எண் வைத்தால் மிகச் சிறிய புள்ளியையும் நீக்கும்; குறைந்த எண் வைத்தால் பெரிய கறைகளை மட்டும் நீக்கும்.
- **SCALE % (16%)**: இமேஜ் பிராசஸிங் தெளிவுத்திறன். இயல்புநிலை: 16%.
- **PURITY (Min Pixel, 1 - 10)**: தூசு துகள்களைத் தவிர்த்து உண்மையான குறைபாட்டின் குறைந்தபட்ச பிக்சல் அளவு.

4.2. DISCOLOUR (வண்ண மாற்றங்கள்)

- **COLOR COMBINATION**:
- `RED > GREEN`: பழுப்பு அல்லது சிவப்பு நிறமாக மாறிய தானியங்களை நீக்க.
- `GREEN > RED`: முதிராத பச்சை நிறக் காய்களை நீக்க.
- `BLUE > YELLOW`: மஞ்சள் நிறம் குறைந்த அல்லது மாறிய தானியங்களை நீக்க.
- `DARK > LIGHT`: பொதுவான நிற மாறுபாடுகள்.
- **SENSITIVITY (1 - 100)**: நிற மாற்றத்தின் தீவிர உணர்திறன்.

4.3. HSV வண்ணப் பிரிப்பு

மனிதக் கண்கள் நிறத்தைப் பார்ப்பது போல் Hue (சாயல்), Saturation (செறிவு), Value (பிரகாசம்) அடிப்படையில் பிரிப்பது.

- **COLOR MAP COORDINATES (X1, Y1, X2, Y2)**:
- கலர் மேப்பில் விரலால் தொட்டு அல்லது எண்களை உள்ளிட்டு குறிப்பிட்ட நிற பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- **SORTING LOGIC**:
- **SORT OUT**: குறிப்பிட்ட நிற பெட்டிக்குள் வரும் தானியங்களை குறைபாடாகக் கருதி ரிஜக்ட் செய்யும்.

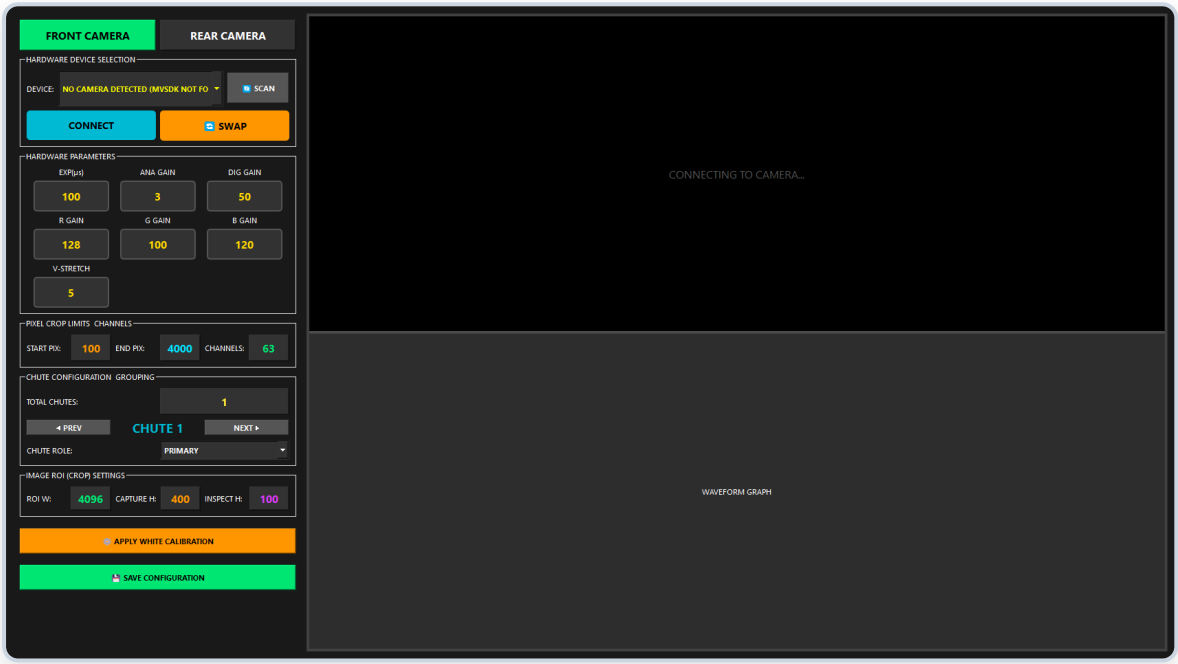
- **SORT IN**: அந்த நிறத்தை மட்டும் நல்ல தானியமாக ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவற்றை ரிஜக்ட் செய்யும்.

4.4. SIZE SORTING (அளவு வகைப்படுத்தல்)

- **SMALL LIMIT (Pixels, எ.கா: 1000)**: இந்த பிக்சல் அளவுக்குக் குறைவாக உள்ள உடைந்த குருணைகள், துகள்களை நீக்கும்.
- **BIG LIMIT (Pixels, எ.கா: 2300)**: இந்த பிக்சல் அளவுக்கு மேல் உள்ள பெரிய கட்டிகள், குச்சிகள், கற்களை நீக்கும்.

---

5. கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் பிக்சல் பிரிப்பு



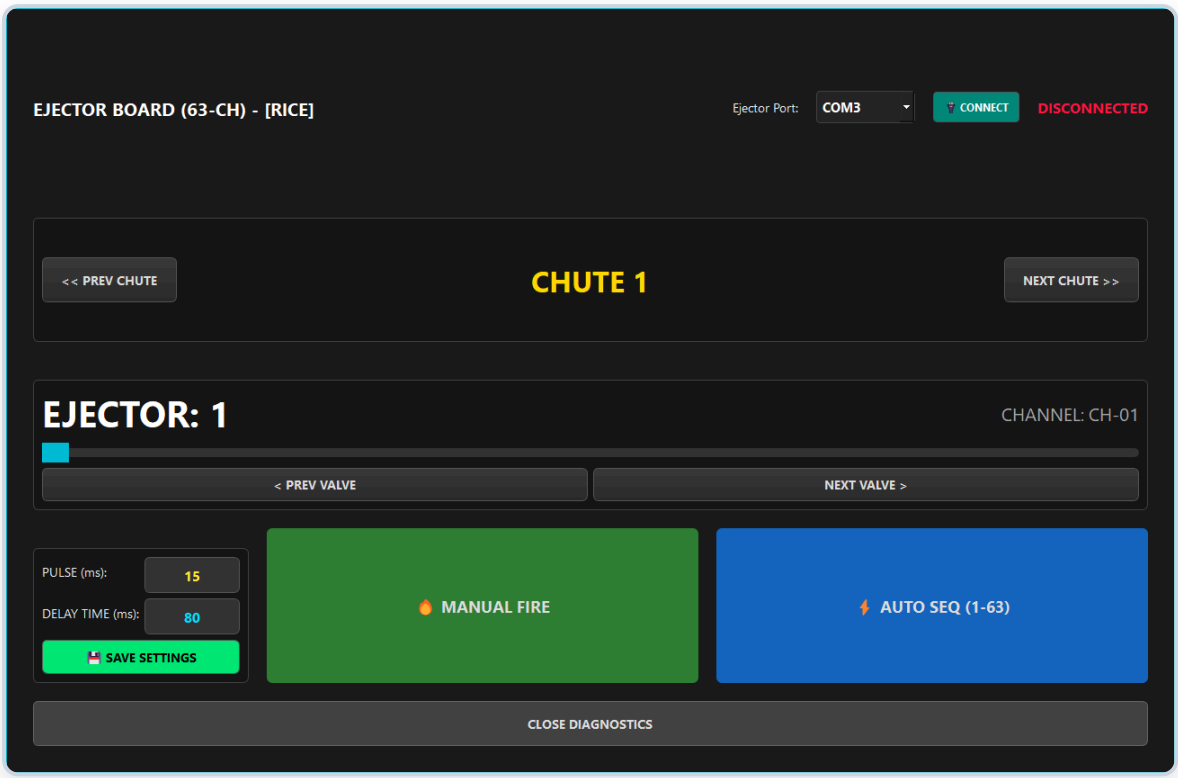
🔘 கேமரா மற்றும் பிக்சல் அளவுத்திருத்தம்:

- ⚙ **APPLY WHITE CALIBRATION (வெள்ளை அளவுத்திருத்தம்)**:
- **பயன்பாடு**: கேமராவின் முன் வெள்ளை பின்னணி அட்டையை வைத்து இந்த பட்டனை அழுத்தினால், கேமரா Red, Green, Blue வண்ணங்களை சமநிலைப்படுத்தி (Auto White Balance) துல்லியமான இயற்கை நிறத்திற்கு கொண்டுவரும்.
- **PIXEL DIVISION (பிக்சல் பிரிப்பு முறை)**:
- சென்சாரின் மொத்த அகலம் = **4096 பிக்சல்கள்**.
- **START PIX (எ.கா: 100)**: தானியம் விழும் பாதையின் இடது எல்லை.
- **END PIX (எ.கா: 4000)**: தானியம் விழும் பாதையின் வலது எல்லை.
- **CHANNELS (63)**: செல்லுபடியாகும் பிக்சல்கள் = $4000 - 100 = 3900$ பிக்சல்கள்.
- **ஒரு சேனலுக்கான பிக்சல் அகலம்**: $3900 \div 63 \approx 61.9$ பிக்சல்கள்!
- ஒரு குறைபாடு பிக்சல் 250-ல் தெரிந்தால்: $(250 - 100) \div 61.9 = 2.42$ -> சேனல் 3 வால்வு தானாகக் கணக்கிடப்படும்!
- **CHUTE ROLES**: Primary, Secondary (மறுசுழற்சி), Third, Final, Disabled.
- **ROI SETTINGS**: ROI Width (4096), Capture Height (512), Inspect Height (100).
- **EXPOSURE & GAIN**: ஒளியின் நேரம் மற்றும் பிரகாச பெருக்கி.

- 💾 **SAVE CONFIGURATION**: கேமரா அமைப்புகளைச் சேமிக்க.

---

6. எஜெக்டர்கள் மற்றும் டைலே டைம்



🔘 எஜெக்டர் நேர அளவீடுகள் (TIMING CALIBRATION):

- **PULSE DURATION (ms)**:
- ஒரு ஏர் வால்வு எத்தனை மில்லி விநாடிகள் திறந்து காற்று அடிக்க வேண்டும்.
- **பரிந்துரை**: 15ms முதல் 25ms. (மிகக் குறைவாக வைத்தால் காற்று பத்தாது; அதிகமாக வைத்தால் நல்ல தானியங்களும் அடிபடும்).
- **DELAY TIME SET (ms - தாமத நேரம்)**:
- **தத்துவம்**: தானியம் கேமரா பார்வைக்கோட்டைக் கடந்து, கீழே உள்ள எஜெக்டர் நாசிலின் முன் வந்து சேருவதற்கு புவியீர்ப்பு விசையால் ($s = ↟rac{1}{2}gt^2$) எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்.
- **பரிந்துரை**: 80ms முதல் 180ms (கேமராவிற்கும் வால்விற்கும் இடைப்பட்ட உயரத்தைப் பொறுத்து).
- டைலே டைம் சரியாக வைத்தால் மட்டுமே விழும் தானியத்தை நடுவில் சரியாகத் தாக்கி வெளியேற்ற முடியும்.
- 🔥 **MANUAL FIRE**: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சேனலை (1 முதல் 63) நேரடியாக இயக்கி காற்று வருகிறதா என சோதிக்க.
- ⚡ **AUTO SEQ (1 - 63)**: 1 முதல் 63 வால்வுகளையும் வரிசையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இயக்கி அனைத்து வால்வுகளையும் சோதிக்க.

---

7. வைப்பர் மற்றும் கண்ணாடி சுத்தம் செய்தல்

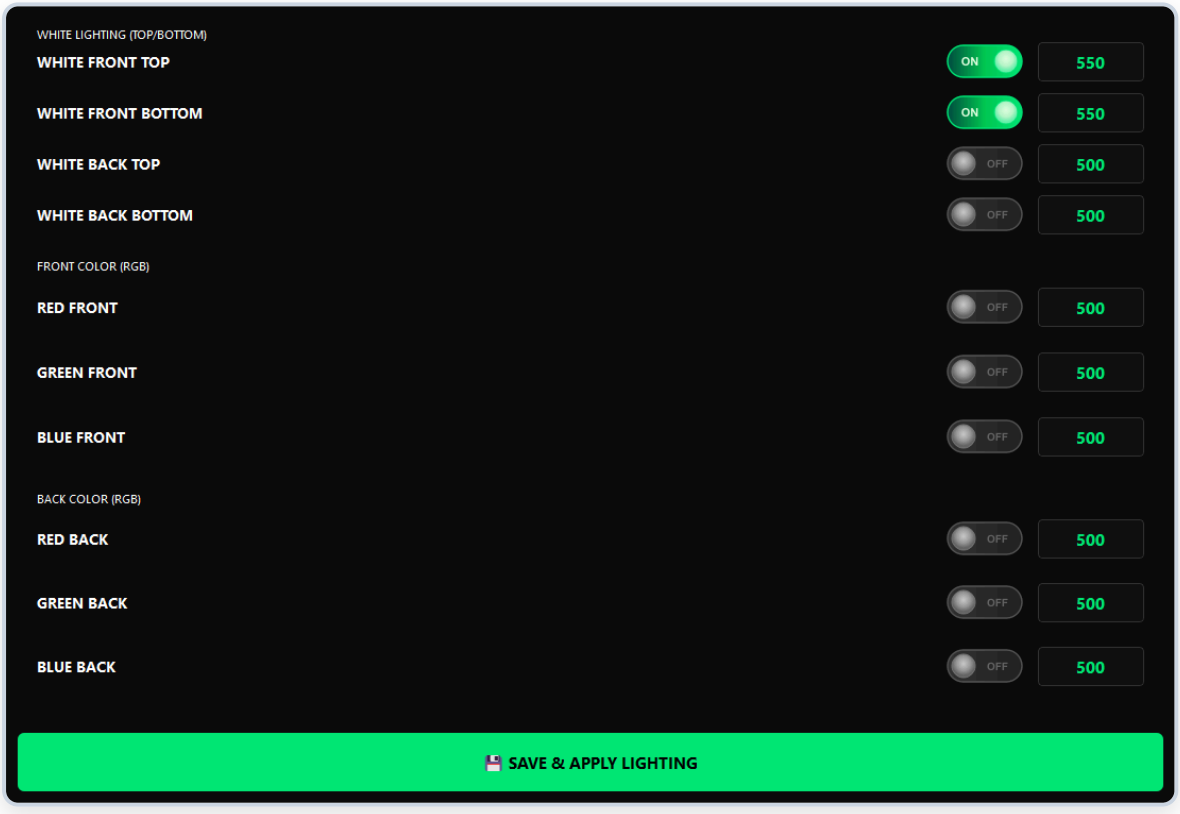
கேமராவுக்கு முன்புறம் உள்ள கண்ணாடியில் தானியத் தூசி படிவதைத் தடுக்க தானியங்கி மோட்டார் வைப்பர் உள்ளது.

🔘 வைப்பர் அமைப்புகள்:

- **Forward Time (ms)**: வைப்பர் இடமிருந்து வலம் செல்ல எடுக்கும் நேரம் (எ.கா: 1500 ms).
- **Reverse Time (ms)**: வைப்பர் வலமிருந்து இடம் திரும்பும் நேரம் (எ.கா: 1500 ms).
- **Auto-Clean Interval (Mins)**: எத்தனை நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை வைப்பர் தானாக இயங்க வேண்டும் (பரிந்துரை: 6 முதல் 10 நிமிடங்கள்).
- **Ejector during Wiper**: வைப்பர் நகரும் போது வால்வுகள் இயங்க வேண்டுமா அல்லது சிறிது நேரம் நிற்க வேண்டுமா என்பதை அமைப்பது.
- **MANUAL TEST**: வைப்பர் மோட்டாரை நேரடியாக முன்னோக்கி / பின்னோக்கி இயக்கிப் பார்க்க.

---

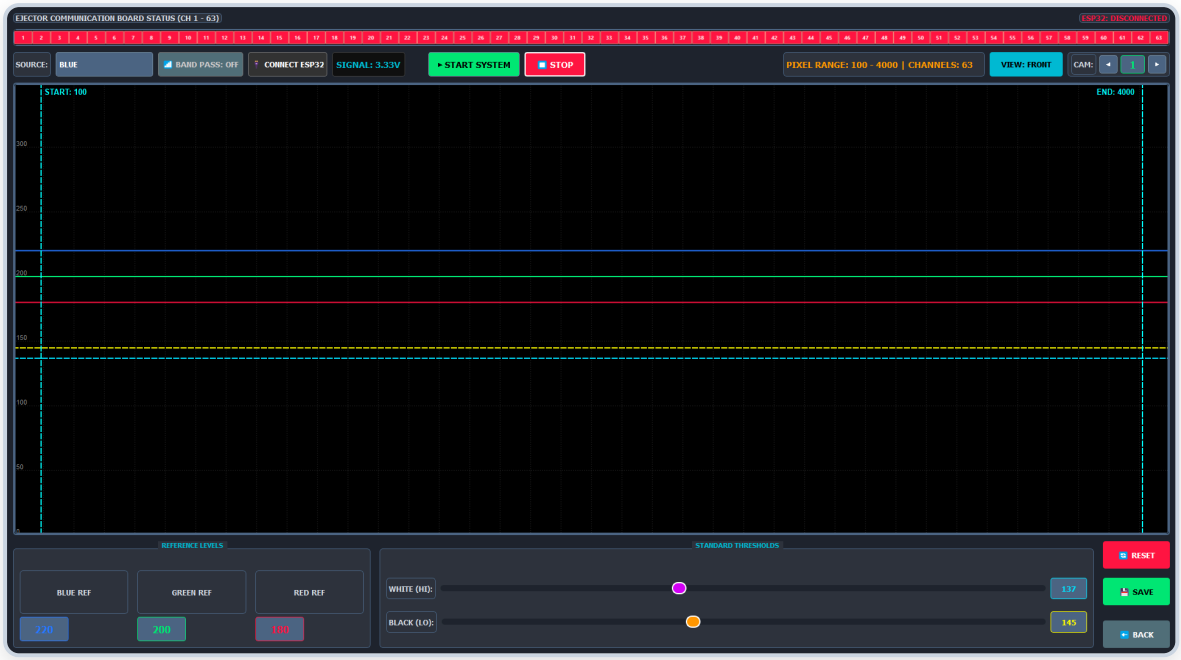
8. விளக்கு மற்றும் வெளிச்ச அமைப்புகள்



- **TOP WHITE LED (Front / Back)**: முன்புற வெளிச்சம் (தானியத்தின் மேற்பரப்பு நிறம்).
- **BOTTOM WHITE LED (Front / Back)**: பின்புற வெளிச்சம் (தானியத்தின் ஒளி ஊடுருவல் மற்றும் விளிம்புகள்).
- **PWM SLIDERS (0 - 100%)**: வெளிச்சத்தின் பிரகாசத்தைக் கூட்ட மற்றும் குறைக்க.

---

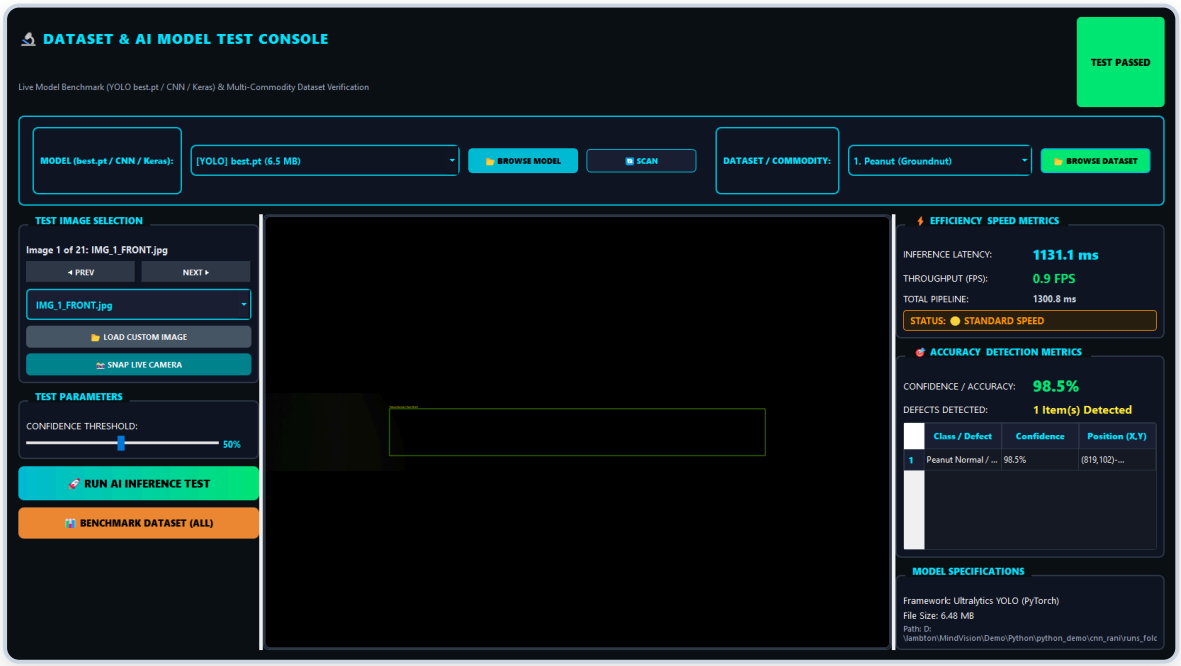
9. பின்னணி அலைவரிசை ட்யூனிங்



- **63-சேனல் முழுமையான பார்வை**: சென்சாரின் 4096 பிக்சல் அளவிற்கு 63 சேனல்களும் சமமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, அனைத்து 63 சேனல்களும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
- **WHITE (HI) த்ரெஷோல்ட்**: தானியத்தின் மேல் எல்லை பிரகாசம்.
- **BLACK (LO) த்ரெஷோல்ட்**: தானியத்தின் கீழ் எல்லை இருள்.
- **BAND PASS (ON / OFF)**: குறிப்பிட்ட அலைவரிசை வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்க.
- **மேல்நிலை 1-63 LED பார்**: பச்சை = ஓய்வு நிலை, சிவப்பு = குறிப்பிட்ட சேனல் இயக்கம்.

---

10. AI பட சேகரிப்பு மற்றும் கன்சோல்



🔘 AI செயல்பாடுகள்:

1. **Dataset Creator UI**:

- கேமராவிலிருந்து தானியப் படங்களை எடுத்து `dataset_capture/<ரெசிபி_பெயர்>` கோப்புறையில் சேமிக்கலாம்.
- நல்ல தானியங்கள் மற்றும் குறைபாடுள்ள தானியங்களை தனித்தனியாக பிரித்து லேபிள் செய்து மாடல் பயிற்சிக்கு (Training) பயன்படுத்தலாம்.

2. **AI Model Test Console**:

- **மாடல்கள் தேர்வு**: YOLO PyTorch (`best.pt`), Keras (`.keras` , `.h5`), ONNX (`.onnx`).
- **5 தானிய முன்னமைவுகள்**: 1. Peanut, 2. Dall, 3. Donkeyholes, 4. Corn, 5. Rice.
- **வேக அளவீடுகள் (Efficiency)**: Inference Latency (ms) மற்றும் Throughput (FPS).
- **துல்லிய அளவீடுகள் (Accuracy)**: Confidence %, விஷுவல் பவுண்டிங் பாக்ஸ்கள், Defect Table.
- 📊 **BENCHMARK DATASET**: அனைத்துப் படங்களையும் மொத்தமாக இயக்கி அறிக்கை பெற.

---

11. தொழிற்சாலை அமைப்புகள் மற்றும் பாஸ்வேர்டுகள்

மென்பொருளில் அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் அமைப்புகளை மாற்றுவதைத் தடுக்க பாதுகாப்பு நிலைகள் உள்ளன:

🔘 பயனாளர் நிலைகள் & கடவுச்சொற்கள் (PASSWORDS):

பயனாளர் நிலை (Role)	கடவுச்சொல் (Password)	அணுகல் மற்றும் அனுமதிகள்
OPERATOR	*பாஸ்வேர்ட் தேவையில்லை*	ஸ்டார்ட், ஸ்டாப், ரெசிபி தேர்வு, வைப்பர் மேனுவல் இயக்கம்.
ENGINEER	`1199`	அல்காரிதம் கியர் (⚙) உணர்திறன் மாற்றங்கள், கேமரா எக்ஸ்போஷர், எஜெக்டர் டைமிங், பேக்கிரவுண்ட் த்ரெஷோல்ட்.
MANUFACTURER (ADMIN)	`11*99`	தொழிற்சாலை அமைப்புகள், லைசென்ஸ் மேலாளர், ரிலே கார்டு கான்பிகரேஷன், மெஷின் சீரியல் எண் பதிவு.

🔘 ரிலே போர்டு மேலாளர் (ESP32 Modbus RTU 8 Relays):

- **Relay 1**: Vibrator / Feeder Speed Control (Reg 40001)
- **Relay 2**: Wiper Motor Power (Reg 40002)
- **Relay 3**: Ejector Main Air Solenoid (Reg 40003)
- **Relay 4 - 7**: White LED Lighting Channels (Reg 40004 - 40007)

- **Relay 8**: Background Lighting (Reg 40008)

---

12. காற்றழுத்தம் மற்றும் பழுது நீக்குதல்

🔘 காற்றழுத்த விதிமுறைகள் (AIR PRESSURE):

- எஜெக்டர் வால்வுகள் அதிவேகமாக இயங்க கம்ப்ரசர் காற்றழுத்தம் **6.0 முதல் 8.0 பார் (Bar)** வரை நிலையாக இருக்க வேண்டும்.
- காற்றழுத்தம் 5.0 பாருக்குக் கீழே குறைந்தால் ஏர் பிரஷர் சென்சார் அலாரம் ஒலிக்கும். உடனடியாக கம்ப்ரசரை சரிபார்க்கவும்.
- ஏர் ஃபில்டரில் தண்ணீர் சேராமல் தினமும் காலையில் ட்ரெய்ன் வால்வை திறந்து தண்ணீரை வெளியேற்றவும்.

🔘 பழுது நீக்கும் அட்டவணை:

சிக்கல்	காரணம்	தீர்வு
ESP32 DISCONNECTED	USB தளர்வு அல்லது IP தொடர்பு துண்டிப்பு	கேபிளைச் சரிபார்க்கவும் அல்லது Background Tuning சென்று IP: `192.168.1.177` கொடுத்து Connect அழுத்தவும்.
வால்வு காற்று வரவில்லை	பிரஷர் குறைவு அல்லது ரிலே 3 ஆஃப்	கம்ப்ரசர் கேஜ் பார்க்கவும் (6-8 பார்). Relay Manager சென்று Relay 3 ஆன் செய்யப்பட்டுள்ளதா என பார்க்கவும்.
நல்ல தானியங்கள் வெளியே தள்ளப்படுதல்	உணர்திறன் மிக அதிகம் அல்லது Delay Time தவறு	Program Manager-ல் Sensitivity-ஐ குறைக்கவும். Ejector Test-ல் Delay Time-ஐ சரிசெய்யவும்.
அழுக்கு தானியங்கள் தப்பித்தல்	த்ரெஷோல்ட் தளர்வு அல்லது நாசில் அடைப்பு	Background Tuning சென்று White/Black வரம்பை இறுக்கவும். Ejector Manual Fire செய்து நாசிலை சுத்தம் செய்யவும்.
படம் மங்கலாக / இருட்டாக உள்ளது	வைப்பர் இயங்கவில்லை அல்லது LED ஆஃப்	Wiper Test கொடுத்து கண்ணாடியை துடைக்கவும். Light Setup சென்று பிரகாசத்தை 80%-க்கு கூட்டவும்.